1 次の(1)～(7)の問いに答えなさい。

(1) $-4-6\div 2$ を計算しなさい。

(2) $2(2a-3b)-(a-5b)$ を計算しなさい。

(3) $x=\sqrt{5}-2$ のときの，式 x^2+4x+4 の値を求めなさい。

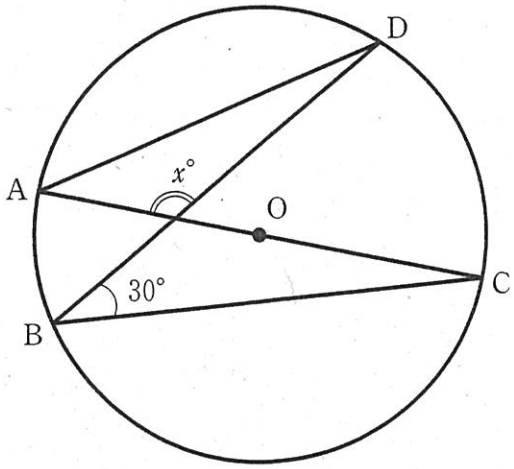
(4) $x>0$ のとき，x の値が増加すると y の値が減少するものを，次のア～エのなかからすべて選び，符号で書きなさい。

ア $y=\frac{1}{4}x$　　イ $y=\frac{4}{x}$

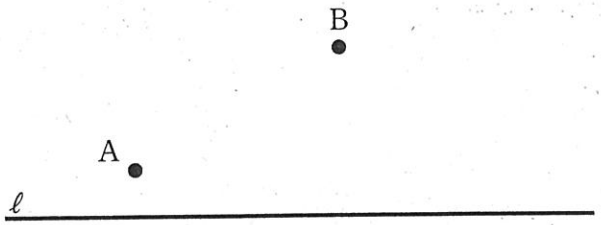
ウ $y=4x-8$　　エ $y=-\frac{1}{4}x^2$

(5) 光が1秒間に進む距離の測定値 300000 km を，有効数字を2けたとして，整数部分が1けたの小数と10の累乗との積の形で表しなさい。

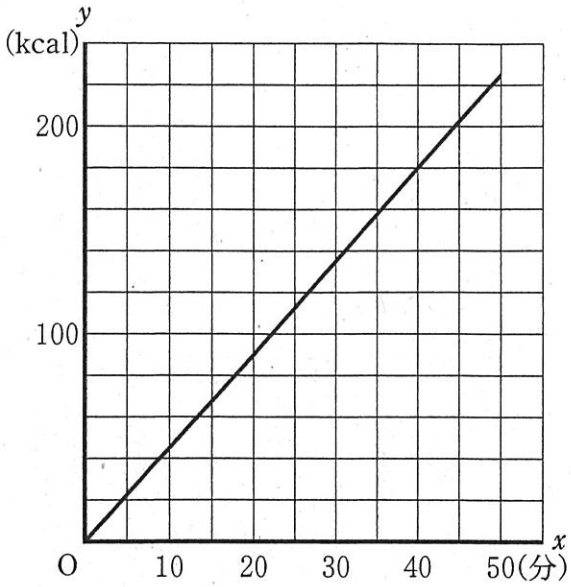
(6) 右の図で，4点A，B，C，Dは円Oの周上にあり，ACは円Oの直径である。BC＝BD，∠CBD＝30°のとき，xの値を求めなさい。



(7) 中心が直線ℓ上にあり，2点A，Bを通る円を，定規とコンパスを使って作図しなさい。なお，作図に用いた線は消さずに残しなさい。



2 花子さんと太郎さんは，トレーニングマシンを使用して，それぞれ運動を行った。使用するトレーニングマシンでは，運動する時間に対して，一定の割合でエネルギーを消費することができ，運動を始めてからの消費エネルギーがわかる。



花子さんが運動を始めてからの時間を x 分，消費エネルギーを y kcal とする。50 分間運動をした花子さんについて，x と y との関係をグラフに表すと，右の図のような，点(40，180)を通る直線になった。

次の(1)，(2)の問いに答えなさい。

(1) 花子さんの運動について，

(ア) x と y との関係を式で表しなさい。($0 \leqq x \leqq 50$)

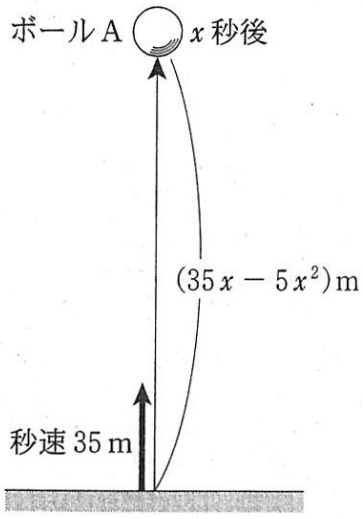
(イ) 運動を始めてから 50 分後の消費エネルギーは，何 kcal であるかを求めなさい。

(2) 花子さんが運動を始めてから 10 分後に，太郎さんは毎分 12 kcal の割合でエネルギーを消費する運動を始め，2 人の消費エネルギーが同じになったとき運動をやめて休憩した。休憩後，太郎さんは毎分 9 kcal の割合でエネルギーを消費する運動を行ったところ，花子さんが運動を始めてから 50 分後に 2 人の消費エネルギーが再び同じになり，太郎さんも運動を終えた。

(ア) 2 人の消費エネルギーが初めて同じになるのは，花子さんが運動を始めてから何分後であるかを求めなさい。また，そのときの消費エネルギーを求めなさい。

(イ) 太郎さんが休憩した時間は何分間であったかを求めなさい。ただし，休憩中はエネルギーを消費しないものとする。

3 秒速35 mでボールAを地上から真上に打ち上げた。このとき，ボールAが打ち上げられてから地上に落ちてくるまでの間，ボールAの高さは，打ち上げてからx秒後に$(35x - 5x^2)$ mになった。



次の(1)～(3)の問いに答えなさい。ただし，ボールAの大きさは考えないものとする。

(1) ボールAの高さは，打ち上げてから1秒後に何mになるかを求めなさい。

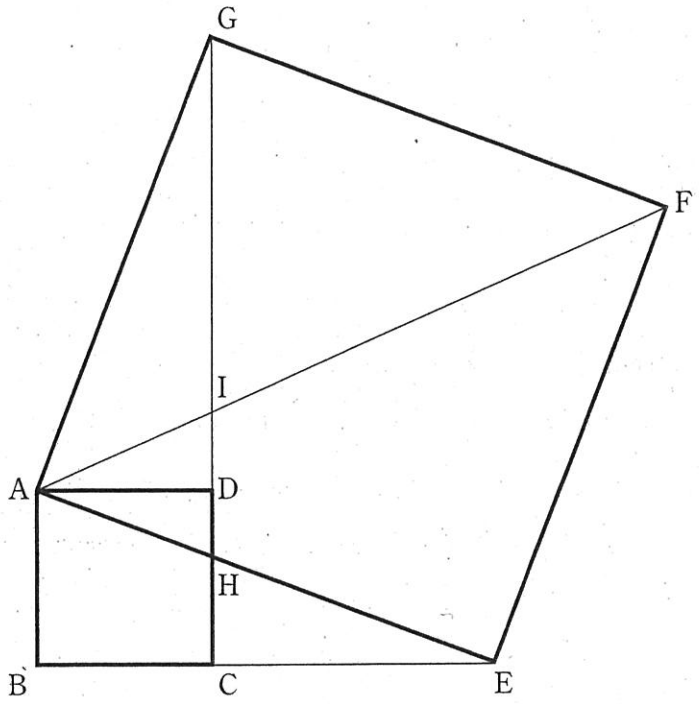
(2) ボールAの高さが50 mになるのは，打ち上げてから何秒後と何秒後であるかを求めなさい。

(3) 秒速5 mの一定の速さで真上に上昇する風船Bを，地上から放した。その9秒後に，秒速35 mでボールAを，風船Bを放した同じ地点から真上に打ち上げた。すると，ボールAは空中で風船Bに当たった。

次の文は，ボールAが風船Bに当たったときの高さについて，よし子さんが考察したものである。**ア**にはxの1次式を，**イ**，**ウ**には数を，それぞれあてはまるように書きなさい。ただし，風船Bの大きさは考えないものとする。

> ボールAを打ち上げてからx秒後に，ボールAが風船Bに当たったとする。風船Bは秒速5 mの一定の速さで真上に上昇するので，このときの風船Bの高さを，xを使った式で表すと［ア］mになる。また，このときのボールAの高さは$(35x - 5x^2)$ mになり，風船Bの高さとボールAの高さが等しいことから，方程式をつくって解くと，$x =$［イ］と求めることができる。したがって，ボールAが風船Bに当たったときの高さは［ウ］mであることがわかる。

4 下の図で，四角形ABCDと四角形AEFGはともに正方形であり，点Eは辺BCの延長線上にある。また，辺AEとCDとの交点をH，線分AFとDGとの交点をIとする。



次の(1)，(2)の問いに答えなさい。

(1) △ABE ≡ △ADGであることを証明しなさい。

(2) BC = 2 cm，CE = 4 cmのとき，

(ア) AI：IFを求めなさい。

(イ) △AHIの面積を求めなさい。

5 1から6までの目が出る赤と白の2個のさいころを同時に投げる。このとき，赤いさいころの目をx，白いさいころの目をyとして，次のような2つの整数A，Bをつくり，A＋Bについて考える。

Aは，十の位の数をx，一の位の数をyとする2けたの整数
Bは，十の位の数をy，一の位の数をxとする2けたの整数

次の(1)～(5)の問いに答えなさい。ただし，赤と白の2個のさいころはともに，どの目が出ることも同様に確からしいものとする。

(1) よしおさんは，赤と白の2個のさいころを同時に投げることを3回繰り返し，その結果を下の表にまとめた。表中の**ア**，**イ**にあてはまる数を書きなさい。

	x (赤いさいころの目)	y (白いさいころの目)	A	B	A＋B
1回目	1	4	14	41	55
2回目	2	5	25	52	77
3回目	6	4	ア	イ	110

(2) よしおさんは，(1)の結果から，赤と白の2個のさいころの目がどんな数になっても「A＋Bは11の倍数になる。」と予想した。よしおさんの予想が正しいことを証明しなさい。

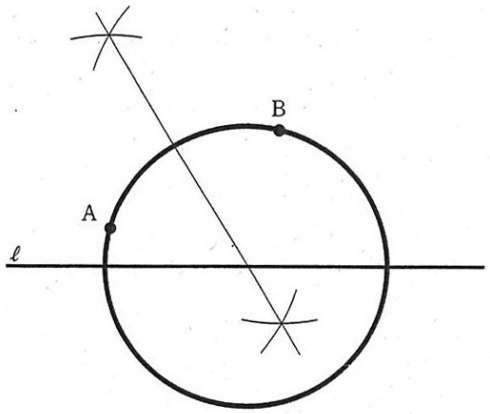
(3) A＋B＝44になる確率を求めなさい。

(4) A＋Bがいくつになるときの確率が最も大きいか。そのときのA＋Bの値と確率をそれぞれ求めなさい。

(5) A＋Bの正の約数の個数が4個になる確率を求めなさい。

数 学 解 答

注：ここに示した以外の細部については，学校ごとに統一すること。

問題番号	正答	配点	備考
1	(1) -7　(2) $3a-b$　(3) 5 (4) イ，エ　(5) 3.0×10^5　(6) 135 (7)  	1 (1)～(5) 各4点 計20点 (6)，(7) 各5点 計10点	1 (4) ともに正解で正答とする。順序は問わない。 (7) 正答の一例である。
2	(1) (ア) $\frac{9}{2}x$ (イ) 225 (2) (ア) 花子さんが運動を始めてから 16 消費エネルギー 72 (イ) 17	2 (1) (ア) 3点 (イ) 3点 (2) (ア) 5点 (イ) 5点	2 (2) (ア) ともに正解で正答とする。
3	(1) 30 (2) 2（秒後と）5（秒後） (3) ア $5(x+9)$　イ 3　ウ 60	3 (1) 3点 (2) 4点 (3) 各3点 計9点	3 (2) ともに正解で正答とする。順序は問わない。
4	(1) △ABE と △ADG で， 仮定から，AB＝AD …① AE＝AG …② また，∠BAE＝90°－∠DAE ∠DAG＝90°－∠DAE だから，∠BAE＝∠DAG …③ ①，②，③から，2組の辺とそのはさむ角がそれぞれ等しいので，△ABE ≡ △ADG (2) (ア) 1：3 (イ) $\frac{5}{3}$	4 (1) 10点 (2) (ア) 4点 (イ) 5点	4 (1) 正答の一例である。
5	(1) ア 64　イ 46 (2) A＝$10x+y$，B＝$10y+x$ と表せる。 A＋B＝$(10x+y)+(10y+x)$ ＝$11x+11y$ ＝$11(x+y)$ $x+y$ は整数だから，$11(x+y)$ は11の倍数である。 したがって，A＋Bは11の倍数である。 (3) $\frac{1}{12}$ (4) A＋Bの値 77　確率 $\frac{1}{6}$ (5) $\frac{13}{36}$	5 (1) 2点 (2) 5点 (3) 3点 (4) 4点 (5) 5点	5 (1) ともに正解で正答とする。 (2) 正答の一例である。 (4) ともに正解で正答とする。

数 学 計100点